

**Relatório Trabalho Prático**  
*Otimização*  
*Universidade Federal do Paraná – UFPR*  
*Rafael Gonçalves dos Santos – GRR20211798*  
*Curitiba - PR*

## 1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo modelar o problema de otimização da produção de produtos químicos, considerando a quantidade de cada produto a ser produzido, os custos dos compostos e os limites de fornecimento desses compostos.

## 2. Implementação

Para modelar o problema proposto, definimos as variáveis  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , onde cada  $x_i$  especifica a quantidade, em litros, do produto  $i$  a ser produzido. A função objetivo foi formulada para expressar o lucro total, que é a diferença entre o valor de venda e o custo dos compostos necessários para produzir cada litro do produto. A função objetivo é dada por:

$$z = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \left( v_i - \sum_{j=1}^m c_{ij} \cdot p_j \right)$$

onde:

- $v_i$  representa o valor de venda por litro do produto  $i$
- $p_j$  é o preço por litro do composto  $j$
- $c_{ij}$  especifica a quantidade, em litros, do composto  $j$  necessário para produzir um litro do produto  $i$

Cada variável  $x_i$  deve ser não-negativa ( $x_i \geq 0$ ), pois não é possível produzir uma quantidade negativa de produtos. Sem essa restrição, soluções com valores negativos poderiam ser escolhidas, o que não faz sentido no contexto do problema.

Além disso, as restrições relativas aos compostos disponíveis são expressas como:

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot c_{ij} \leq q_j$$

onde  $q_j$  é o limite diário de disponibilidade, em litros, do composto  $j$ . O termo  $c_{ij}$  representa a quantidade, em litros, do composto  $j$  necessária para produzir um litro do produto  $i$ . Essas desigualdades garantem que a produção não exceda a capacidade de fornecimento de nenhum composto.

Assim, o problema é modelado pelas variáveis, a função objetivo e o conjunto de restrições.

## 3. Exemplos

entrada:

3 4 10 7 3 1 1000 2 2000 5 500 10 2000 0.2 0.5  
1.0 0.1 1.0 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0

saída:

max:  $2.80x_1 + 3.30x_2 + 1.20x_3$ ;  
 $x_1 \geq 0.00$ ;  
 $x_2 \geq 0.00$ ;  
 $x_3 \geq 0.00$ ;  
 $0.20x_1 + 1.00x_2 + 0.40x_3 \leq 1000.00$ ;  
 $0.50x_1 + 0.10x_2 + 0.20x_3 \leq 2000.00$ ;  
 $1.00x_1 + 0.30x_2 + 0.20x_3 \leq 500.00$ ;  
 $0.10x_1 + 0.10x_2 + 0.00x_3 \leq 2000.00$ ;

entrada:

5 4 10 20 15 5 8 1 1500 3 1000 4 700 5 500 0.1  
0.3 0.2 0.4 0.5 0.7 0.6 0.2 0.3 0.1 0.5 0.3 0.2 0.4  
0.8 0.1 0.6 0.3 0.2 0.5

max:  $6.20x_1 + 14.00x_2 + 10.90x_3 + -0.10x_4 + 3.20x_5$ ;  
 $x_1 \geq 0.00$ ;  
 $x_2 \geq 0.00$ ;  
 $x_3 \geq 0.00$ ;  
 $x_4 \geq 0.00$ ;

$x_5 \geq 0.00;$   
 $0.10x_1 + 0.50x_2 + 0.30x_3 + 0.20x_4 + 0.60x_5 \leq 1500.00;$   
 $0.30x_1 + 0.70x_2 + 0.10x_3 + 0.40x_4 + 0.30x_5 \leq 1000.00;$   
 $0.20x_1 + 0.60x_2 + 0.50x_3 + 0.80x_4 + 0.20x_5 \leq 700.00;$   
 $0.40x_1 + 0.20x_2 + 0.30x_3 + 0.10x_4 + 0.50x_5 \leq 500.00;$

entrada: 15 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50  
 55 60 65 70 5 1500 10 2000 15 2500 20 3000 25  
 3500 30 4000 35 4500 40 5000 0.1 0.2 0.3 0.4  
 0.5 0.6 0.7 0.8 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.1 0.3  
 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.1  
 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8  
 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6  
 0.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9  
 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5  
 0.7 0.9 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8 1.0 0.3 0.5 0.7  
 0.9 0.5 0.7 0.9 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0 0.3  
 0.5 0.7 0.9 0.2 0.7 0.9 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.3

saida:

max:  $8.00x_1 + 32.00x_2 + 72.00x_3 + 108.00x_4 +$   
 $130.00x_5 + 178.00x_6 + 222.00x_7 + 262.00x_8 +$   
 $308.50x_9 + 340.50x_{10} + 395.00x_{11} + 427.00x_{12}$   
 $+ 477.00x_{13} + 545.00x_{14} + 590.50x_{15};$

$x_1 \geq 0.00;$   
 $x_2 \geq 0.00;$   
 $x_3 \geq 0.00;$   
 $x_4 \geq 0.00;$   
 $x_5 \geq 0.00;$   
 $x_6 \geq 0.00;$   
 $x_7 \geq 0.00;$   
 $x_8 \geq 0.00;$   
 $x_9 \geq 0.00;$   
 $x_{10} \geq 0.00;$   
 $x_{11} \geq 0.00;$   
 $x_{12} \geq 0.00;$   
 $x_{13} \geq 0.00;$   
 $x_{14} \geq 0.00;$   
 $x_{15} \geq 0.00;$

$0.10x_1 + 0.20x_2 + 0.30x_3 + 0.40x_4 + 0.50x_5 +$   
 $0.60x_6 + 0.70x_7 + 0.80x_8 + 0.10x_9 + 0.20x_{10} +$   
 $0.30x_{11} + 0.40x_{12} + 0.50x_{13} + 0.60x_{14} +$   
 $0.70x_{15} \leq 1500.00;$   
 $0.20x_1 + 0.30x_2 + 0.40x_3 + 0.50x_4 + 0.60x_5 +$   
 $0.70x_6 + 0.80x_7 + 0.10x_8 + 0.30x_9 + 0.40x_{10} +$   
 $0.50x_{11} + 0.60x_{12} + 0.70x_{13} + 0.80x_{14} +$   
 $0.90x_{15} \leq 2000.00;$   
 $0.30x_1 + 0.40x_2 + 0.50x_3 + 0.60x_4 + 0.70x_5 +$   
 $0.80x_6 + 0.10x_7 + 0.20x_8 + 0.50x_9 + 0.60x_{10} +$   
 $0.70x_{11} + 0.80x_{12} + 0.90x_{13} + 1.00x_{14} +$   
 $0.20x_{15} \leq 2500.00;$   
 $0.40x_1 + 0.50x_2 + 0.60x_3 + 0.70x_4 + 0.80x_5 +$   
 $0.10x_6 + 0.20x_7 + 0.30x_8 + 0.70x_9 + 0.80x_{10} +$   
 $0.90x_{11} + 1.00x_{12} + 0.20x_{13} + 0.30x_{14} +$   
 $0.40x_{15} \leq 3000.00;$   
 $0.50x_1 + 0.60x_2 + 0.70x_3 + 0.80x_4 + 0.10x_5 +$   
 $0.20x_6 + 0.30x_7 + 0.40x_8 + 0.90x_9 + 1.00x_{10} +$   
 $0.20x_{11} + 0.30x_{12} + 0.40x_{13} + 0.50x_{14} +$   
 $0.60x_{15} \leq 3500.00;$   
 $0.60x_1 + 0.70x_2 + 0.80x_3 + 0.10x_4 + 0.20x_5 +$   
 $0.30x_6 + 0.40x_7 + 0.50x_8 + 0.20x_9 + 0.30x_{10} +$   
 $0.40x_{11} + 0.50x_{12} + 0.60x_{13} + 0.70x_{14} +$   
 $0.80x_{15} \leq 4000.00;$   
 $0.70x_1 + 0.80x_2 + 0.10x_3 + 0.20x_4 + 0.30x_5 +$   
 $0.40x_6 + 0.50x_7 + 0.60x_8 + 0.40x_9 + 0.50x_{10} +$   
 $0.60x_{11} + 0.70x_{12} + 0.80x_{13} + 0.90x_{14} +$   
 $1.00x_{15} \leq 4500.00;$   
 $0.80x_1 + 0.10x_2 + 0.20x_3 + 0.30x_4 + 0.40x_5 +$   
 $0.50x_6 + 0.60x_7 + 0.70x_8 + 0.60x_9 + 0.70x_{10} +$   
 $0.80x_{11} + 0.90x_{12} + 1.00x_{13} + 0.20x_{14} +$   
 $0.30x_{15} \leq 5000.00;$